Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Electrónica

Caracterización de cargas de trabajo en el microcontrolador SIWA (RISC-V RV32I en FPGA)

Bitácora 1

Proyecto Final de Graduación

Desarrollado en:	DCI-LAB, Laboratorio de Diseño de Circuitos Integrados
Institución:	Instituto Tecnológico de Costa Rica
Estudiante(s):	Iván Loaiza Arce
Carné:	2018086515
Profesor asesor actual:	PhD. Luis C. Rosales Alpizar
Fecha:	07 de marzo de 2026

Introducción

El presente documento corresponde a la bitácora de actividades del proyecto relacionado con el microcontrolador SIWA basado en arquitectura RISC-V. En esta bitácora se registran reuniones, avances técnicos y decisiones relevantes tomadas durante el proceso de desarrollo, implementación y mejoramiento del sistema y de su entorno de compilación.

Registro de actividades

Día 1 – Martes 3 de marzo de 2026

El día martes 3 de marzo se realizó una reunión de seguimiento del proyecto con el profesor tutor y un profesor consultor:

- Prof. Luis Carlos Rosales
- Prof. Renato Rimolo Donadio

Durante esta reunión se discutieron y aclararon varios aspectos importantes del estado actual del proyecto y de su planificación futura.

Los principales puntos tratados fueron:

- Estado actual del proyecto

  Se revisó el progreso del desarrollo del sistema SIWA, incluyendo el estado de la arquitectura implementada, el entorno de desarrollo y los avances en la integración del toolchain para la generación de programas ejecutables en el microcontrolador.

- Procedimiento de mejoras

  Se discutieron posibles líneas de mejora para el sistema, tanto en la parte de hardware como en el flujo de desarrollo de software, con el objetivo de optimizar la utilización del microcontrolador y facilitar el proceso de compilación y validación de programas.

- Disponibilidad para trabajo en el DCI Lab

  Se acordó la posibilidad de utilizar el laboratorio DCI-Lab para continuar con el desarrollo del proyecto, particularmente para realizar pruebas relacionadas con la síntesis del sistema en FPGA.

- Asignación de asistentes

  Se discutió la posibilidad de contar con asistentes que colaboren en diferentes tareas del proyecto, incluyendo pruebas, documentación y apoyo en la validación del sistema.

Esta reunión permitió definir con mayor claridad las siguientes etapas del proyecto y las acciones necesarias para continuar con su desarrollo.

Día 2 – Viernes 6 de marzo de 2026

El día viernes 6 de marzo se asistió al DCI Lab con el objetivo de reanudar el trabajo activo del proyecto SIWA.

Durante esta sesión de trabajo se realizaron las siguientes actividades:

- Alineación con asistentes

  Se discutieron posibles mejoras al sistema y se coordinaron posibles apoyos por parte de los asistentes del laboratorio para avanzar en los puntos críticos del proyecto.

- Síntesis del SIWA en Vivado

  Se revisó el proceso de síntesis del sistema SIWA utilizando Vivado, específicamente enfocado en la implementación sobre la FPGA Nexys A7. Este punto se identificó como uno de los aspectos críticos del momento, debido a la necesidad de lograr una síntesis estable y completamente funcional del sistema.

  Actualmente se cuenta con el repositorio de el profesor Roberto Molina, sin embargo, este se encuentra un poco cargado de código y pruebas test-bench que no aportan a la investigacion y no esta completamente optimizado solo el SIWA por lo que se debe trabajar en su síntesis.

- Revisión del estado del toolchain

  También se revisó el estado actual del toolchain desarrollado para el proyecto. Se analizaron posibles mejoras relacionadas con:

  - Organización del flujo de compilación
  - Generación de archivos intermedios
  - Automatización del proceso de generación de archivos finales

- Investigación de benchmarks

  Finalmente, se definió como tarea iniciar una investigación sobre benchmarks adecuados para la caracterización del SIWA. Estos benchmarks permitirán evaluar el rendimiento del sistema y generar métricas de desempeño relevantes para el proyecto.

Día 3 – Domingo 8 de marzo de 2026

El día 8 de marzo se realizó trabajo de documentación y organización del entorno de desarrollo del proyecto.

Durante esta jornada se llevó a cabo la creación de un repositorio en GitHub, el cual centraliza el desarrollo del toolchain y la documentación asociada al proyecto.

En este repositorio se incluyeron los siguientes elementos:

- Documentación que describe el funcionamiento general del toolchain.

- Una guía detallada que explica el procedimiento de instalación del entorno necesario para utilizar el toolchain.

- Instrucciones para la compilación de programas destinados a la arquitectura SIWA.
- Los códigos fuente correspondientes al toolchain y a los scripts necesarios para el flujo de compilación.

La creación de este repositorio permite mejorar la organización del proyecto, facilitar su reproducibilidad y permitir que otros colaboradores puedan instalar y utilizar el entorno de desarrollo de forma clara y documentada.

El repositorio se encuentra disponible en el siguiente enlace:

`https://github.com/I-L-A/Proyecto-Compilador-SIWA`